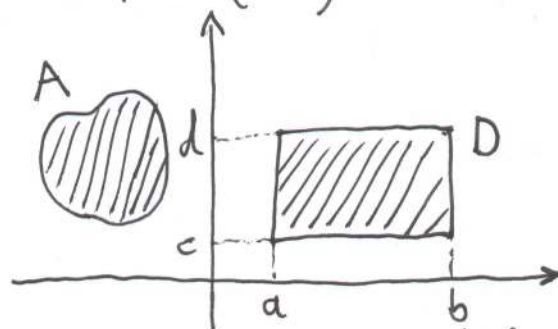


6. Integrale dublepe axa reală ($\mathbb{R}$)

$$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\int_a^b f(x) dx$$

în plan ($\mathbb{R}^2$)

$$A \subseteq \mathbb{R}^2 \text{ (compactă)}$$

$$f: A \rightarrow \mathbb{R}, f = f(x, y)$$

Def: Fie dreptunghiul $D = [a, b] \times [c, d] \subseteq \mathbb{R}^2$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție mărginită și $n, m \in \mathbb{N}^*$. Notăm $\Delta_x = (x_0, x_1, \dots, x_m)$, $\Delta_y = (y_0, y_1, \dots, y_m)$ diviziuni ale intervalului $[a, b]$, respective $[c, d]$ și $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m)$, $\eta = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_m)$ sisteme de puncte intermediare (s.p.i.) asociate diviziunii Δ_x , respective Δ_y .

a) Numărul real

$$\sigma_f(\Delta_x, \xi, \Delta_y, \eta) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f(\xi_i, \eta_j) \cdot (x_i - x_{i-1}) \cdot (y_j - y_{j-1})$$

se numește suma Riemann a funcției f corespunzătoare diviziunilor Δ_x, Δ_y și s.p.i. ξ, η .

b) Funcția f se numește integrală Riemann pe D dacă

$$\exists I = \lim_{(\|\Delta_x\|, \|\Delta_y\|) \rightarrow (0, 0)} \sigma_f(\Delta_x, \xi, \Delta_y, \eta) \in \mathbb{R},$$

iar valoarea lui I nu depinde de alegerea s.p.i. ξ și η .
Numărul I se numește integrala Riemann a funcției f pe D
și se notează cu $\iint_D f(x,y) dx dy$ sau $\int_a^b \int_c^d f(x,y) dx dy$.

$\Delta_x: a = x_0 < x_1 < \dots < x_m = b$
 $\Delta_y: c = y_0 < y_1 < \dots < y_m = d$

matăm $D_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]$

$\Rightarrow (\xi_i, \eta_j) \in D_{ij}, i = \overline{1, m}, j = \overline{1, m}$

$\|\Delta_x\| = \max \{x_i - x_{i-1} \mid i = \overline{1, m}\}$

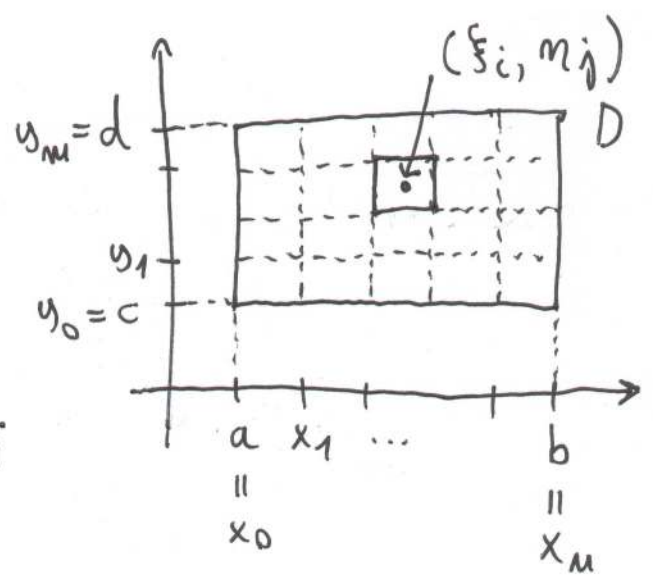
$\|\Delta_y\| = \max \{y_j - y_{j-1} \mid j = \overline{1, m}\}$

Ex: $f(x,y) = 1, \forall (x,y) \in D = [a,b] \times [c,d]$

$\sigma_f(\Delta_x, \xi, \Delta_y, \eta) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m (x_i - x_{i-1}) \cdot (y_j - y_{j-1}) =$

$= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \text{aria}(D_{ij}) = \text{aria}(D) = (b-a)(d-c)$

$\Rightarrow \iint_D dx dy = \text{aria}(D)$



[T] (Fubini)

Fie $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă pe dreptunghiul
 $D = [a,b] \times [c,d] \subseteq \mathbb{R}^2$. Au loc următoarele afirmații:

1°. f este integrală Riemann pe D

2° Funcțiile $I(x) = \int_c^d f(x,y) dy, \forall x \in [a,b]$ și

$J(y) = \int_a^b f(x,y) dx, \forall y \in [c,d]$ sunt bine definite și
sunt integralele Riemann pe mulțimile specificate

3°. Are loc formula

$$\iint_D f(x,y) dx dy = \underbrace{\int_a^b \left(\int_c^d f(x,y) dy \right) dx}_{\text{integrabile iterate ale lui } f} = \underbrace{\int_c^d \left(\int_a^b f(x,y) dx \right) dy}_{\text{integrabile iterate ale lui } f}.$$

Ex: Calculați $\iint_{[0,1] \times [-1,1]} (x+y) dx dy$.

Def: Fie $A \subseteq \mathbb{R}^2$ mulțime compactă, $D = [a,b] \times [c,d]$ cu proprietatea că $A \subseteq D$ și $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție mărginită.

Construim funcția

$$\bar{f}: D \rightarrow \mathbb{R}, \quad \bar{f}(x,y) = \begin{cases} f(x,y), & (x,y) \in A \\ 0, & (x,y) \in D \setminus A \end{cases}$$

o prelungire a lui f la D . Spunem că f este integrabilă Riemann pe A dacă $\bar{f}$ este integrabilă Riemann pe D , iar valoarea integralei $\iint_D \bar{f}(x,y) dx dy$ nu depinde de alegerea lui D . În acest caz definim integrala Riemann a lui f pe A astfel

$$\iint_A f(x,y) dx dy \stackrel{\text{def}}{=} \iint_D \bar{f}(x,y) dx dy.$$

(37)

Prop: Dacă $A \subseteq \mathbb{R}^2$ este o mulțime compactă având frontiera o curbă netedă pe porțiuni și $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție continuă pe A atunci f este integrabilă Riemann pe A .

"curbă netedă pe porțiuni" = reuniunea unui număr finit de curbe descrise prin funcții de clasă C^1 .

Obs: În continuare vom lucra cu mulțimi care au această proprietate a frontierei, fără a preciza acest lucru.

Prop: Fie $A \subseteq \mathbb{R}^2$ mulțime compactă și $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$ funcții continue pe A . Au loc afirmațiile:

1°. (monotonie integrală)

Dacă $f(x,y) \leq g(x,y)$, $\forall (x,y) \in A$ atunci

$$\iint_A f(x,y) dx dy \leq \iint_A g(x,y) dx dy$$

2°. (liniaritatea integrală)

$$\iint_A (\alpha \cdot f(x,y) + \beta \cdot g(x,y)) dx dy = \alpha \cdot \iint_A f(x,y) dx dy + \beta \cdot \iint_A g(x,y) dx dy, \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

3°. (aditivitatea integrală)

$$\iint_A f(x,y) dx dy = \iint_{A_1} f(x,y) dx dy + \iint_{A_2} f(x,y) dx dy,$$

$\forall A_1, A_2 \subseteq \mathbb{R}^2$ mulțimi compacte cu proprietățile

$$A_1 \cup A_2 = A \quad \text{și} \quad \text{int } A_1 \cap \text{int } A_2 = \emptyset$$

4. (formula ariei)

$$\text{aria}(A) = \iint_A dx dy.$$

Obs: Calculul unei integrale duble depinde în mare măsură de forma mulțimii.

Def: O mulțime $A \subseteq \mathbb{R}^2$ se numește

a) simplă în raport cu axa Ox dacă $\exists a, b \in \mathbb{R}$ și $\pm_1, \pm_2: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funcții de clasă C^1 pe (a, b) astfel încât

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, \pm_1(x) \leq y \leq \pm_2(x)\}$$

b) simplă în raport cu axa Oy dacă $\exists c, d \in \mathbb{R}$ și $\beta_1, \beta_2: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ funcții de clasă C^1 pe (c, d) astfel încât

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \beta_1(y) \leq x \leq \beta_2(y), c \leq y \leq d\}$$

Obs: a) Orice mulțime simplă în raport cu una dintre axe este compactă

b) Un dreptunghi $D = [a, b] \times [c, d]$ este mulțime simplă în raport cu ambele axe.

Ex: Este mulțimea $A = \bar{B}(0, 1)$ simplă în raport cu vreuna dintre axe?

[T] (calculul integralelor duble pe mulțimi simple în raport cu o axă)

Fie $A \subseteq \mathbb{R}^2$ și $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă pe A .

1°. Dacă A este simplă în raport cu axa Ox atunci

$$\iint_A f(x,y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{\alpha_1(x)}^{\alpha_2(x)} f(x,y) dy \right) dx.$$

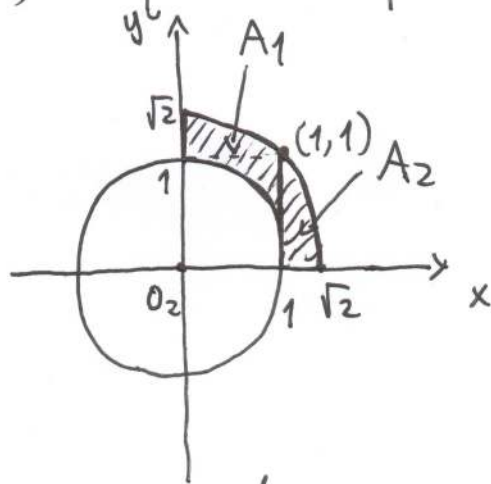
2°. Dacă A este simplă în raport cu axa Oy atunci

$$\iint_A f(x,y) dx dy = \int_c^d \left(\int_{\beta_1(y)}^{\beta_2(y)} f(x,y) dx \right) dy.$$

Obs: În cazul particular $A = D = [a,b] \times [c,d]$ teorema se reduce la teorema lui Fubini.

Ex: Evaluați integrala dublă

$$\iint_A xy dx dy, \quad A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2\}.$$



$$A = A_1 \cup A_2$$

$$\text{int } A_1 \cap \text{int } A_2 = \emptyset$$

A nu este simplă în raport cu vreo axă.

A_1 este simplă în raport cu Ox

A_2 este simplă în raport cu Ox și Oy

$$\text{Avem } \iint_A xy dx dy = \iint_{A_1} xy dx dy + \iint_{A_2} xy dx dy$$

$$A_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1, \sqrt{1-x^2} \leq y \leq \sqrt{2-x^2}\}$$

$$\iint_{A_1} xy \, dx \, dy = \int_0^1 \left(\int_{\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{2-x^2}} xy \, dy \right) dx = \int_0^1 x \frac{y^2}{2} \Big|_{y=\sqrt{1-x^2}}^{y=\sqrt{2-x^2}} dx =$$

$$= \int_0^1 \frac{x}{2} \cdot (2-x^2-1+x^2) dx = \int_0^1 \frac{x}{2} dx = \frac{x^2}{4} \Big|_0^1 = \frac{1}{4}.$$

$$A_2 = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq 1, 1 \leq x \leq \sqrt{2-y^2} \right\}$$

$$\iint_{A_2} xy \, dx \, dy = \int_0^1 \left(\int_1^{\sqrt{2-y^2}} xy \, dx \right) dy = \int_0^1 \frac{x^2}{2} y \Big|_{x=1}^{x=\sqrt{2-y^2}} dy =$$

$$= \int_0^1 \frac{y}{2} \cdot (2-y^2-1) dy = \int_0^1 \left(\frac{y}{2} - \frac{y^3}{2} \right) dy = \left(\frac{y^2}{4} - \frac{y^4}{8} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{4} - \frac{1}{8} = \frac{1}{8}.$$

Elemente de geometrie analitică în plan:

- ecuația normală a dreptei:

$$ax + by = c, \quad a, b, c \in \mathbb{R} \text{ constante}$$

- ecuația dreptei prin două puncte $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$:

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

- ecuația cercului de centru (x_0, y_0) și raza r :

$$(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = r^2$$

- ecuația parabolei de vârf (x_0, y_0) și orientare de-a lungul axei Oy:

$$y-y_0 = p \cdot (x-x_0)^2, \quad p \in \mathbb{R}^* \text{ constantă}$$